第7次习题课2024-4-17, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习可测函数基本性质, 学习特征函数在研究测度和积分时的应用.

习题1.

(1) 设$X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p), Y \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, 设$f : X \to Y$, $g : Y \to \mathbb{R}^n$都是Borel 可测映射. 证明复合映射$g \circ f : X \to \mathbb{R}^n$也是Borel 可测映射.

【本题说明, 两个Borel可测映射的复合映射还是Borel可测映射.】

(2) 设$X \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p), Y \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, 设$f : X \to Y$ 是L-可测映射, $g : Y \to \mathbb{R}^n$是Borel 可测映射. 证明复合映射$g \circ f : X \to \mathbb{R}^n$是L-可测映射.

【本题说明, 对于复合映射$g \circ f$, 若外层映射g是Borel可测映射, 内层映射f是L-可测映射, 则复合映射$g \circ f$是L-可测映射.】

(3) 设$X \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d), Y \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 设$f : X \to Y$是局部Lipschitz连续的单射且其逆映射$f^{-1} : f(X) \to X$也是局部Lipschitz连续的, 设$g : Y \to \mathbb{R}^n$是L-可测映射. 证明复合映射$g \circ f : X \to \mathbb{R}^n$是L-可测映射.

【本题说明, 对于复合映射$g \circ f$, 若外层映射g是L-可测映射, 内层映射f是性质较好的同胚, 则复合映射$g \circ f$是L-可测映射.】

(4) 根据实变函数的细致理论, 可以做出严格单调递增的连续函数$f : [0,1] \to \mathbb{R}$使得对于某个m-零测集$Z \subset [0,1]$ 有$f(Z) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$且$m(f(Z)) > 0$. 注意此时$f$的反函数$f^{-1} : f([0,1]) = [f(0), f(1)] \to [0,1]$也是连续的, 因此$f : [0,1] \to [f(0), f(1)]$是同胚. 设$W \subset f(Z)$是一个L-不可测集. 因$f^{-1}(W) \subset Z$, 故$f^{-1}(W)$是$m$-零测集从而是L-可测集, 因此函数$g(x) := \mathbf{1}_{f^{-1}(W)}(x), x \in \mathbb{R}$, 是$\mathbb{R}$上的L-可测函数. 证明复合函数$g \circ f^{-1} : [f(0), f(1)] \to \mathbb{R}$ 不是L-可测函数.

【本题说明, 对于复合映射$g \circ f$, 若外层映射g是L-可测映射, 内层映射f是性质不好的同胚, 则复合映射$g \circ f$不一定是L-可测映射.】

【证】先证一个公共性质: 若$f : X \to Y$, $g : Y \to Z$, 则对任意$B \subset Z$有

$$X(g \circ f \in B) = X(f \in A) \quad \text{其中 } A = Y(g \in B). \tag{$*$}$$

事实上对任意$x \in X(g \circ f \in B) \Longrightarrow x \in X$ 且$g(f(x)) \in B$, 因此$f(x) \in Y(f \in B) = A$, 所以$x \in X(f \in A)$, 所以$X(g \circ f \in B) \subset X(f \in A)$.

反之对任意$x \in X(f \in A) \Longrightarrow x \in X, f(x) \in A = Y(g \in B)$, 因此$g(f(x)) \in B$, 所以$x \in X(g \circ f \in B)$. 所以$X(f \in A) \subset X(g \circ f \in B)$. 所以等式$X(g \circ f \in B) = X(f \in A)$成立.

回到本题.

(1): 据可测映射的定义, 只需证明对任意$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 有$X(g \circ f \in B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$. 令$A = Y(g \in B)$. 由$g : Y \subset \mathbb{R}^q \to \mathbb{R}^n$是Borel可测映射和$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$知$A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$. 再

由$f:X\subset\mathbb{R}^p\to Y$是Borel可测映射和$A\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$知$X(f\in A)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$. 因此由等式$(*)$得知$X(g\circ f\in B)=X(f\in A)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$. 所以$g\circ f:X\to\mathbb{R}^n$是Borel可测映射.

(2): 据可测映射的定义, 只需证明对任意$B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 有$X(g\circ f\in B)\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^p)$. 如上, 令$A=Y(g\in B)$. 则由$g:Y\subset\mathbb{R}^q\to\mathbb{R}^n$是Borel可测映射和$B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$知$A\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$. 再由$f:X\subset\mathbb{R}^p\to Y$是L-可测映射和$A\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$知$X(f\in A)\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^p)$. 因此由等式$(*)$得知$X(g\circ f\in B)=X(f\in A)\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^p)$. 所以$g\circ f:X\to\mathbb{R}^n$是L-可测映射.

(3): 由“局部Lipschitz连续”的假设知

$$\forall\, x\in X,\ \exists\delta_x>0, 0\le L_x<\infty \text{ s.t. } |f(y)-f(z)|\le L_x|y-z|\ \ \forall\, y,z\in X\cap B(x,\delta_x).$$

由可数覆盖知存在可数集$\{x_k\}_{k\ge1}\subset X$ 使得

$$X\subset\bigcup_{x\in X}B(x,\delta_x)=\bigcup_{k\ge1}B(x_k,\delta_{x_k}).$$

这给出: 对任意子集$Z\subset X$ 有

$$\forall\, k\ge1 \text{ 有 } \ |f(y)-f(z)|\le L_{x_k}|y-z|\ \ \forall\, y,z\in Z\cap B(x_k,\delta_{x_k}). \qquad (**)$$

设$Z\subset X$为任一m-零测集, 则由$(**)$和L-测度保持距离不等式(这归功于Hausdorff测度保持距离不等式) 有

$$m(f(Z\cap B(x_k,\delta_{x_k})))\le(L_{x_k})^d m(Z\cap B(x_k,\delta_{x_k}))=0$$

据此和

$$f(Z)=\bigcup_{k\ge1}f(Z\cap B(x_k,\delta_{x_k}))$$

知$m(f(Z))=0$. 这表明f把X中的m-零测集映成m-零测集.

设$E\subset X$为任一L-可测集, 则由m-测度的正则性知存在F_σ-型集$A\subset E$和m-零测集$Z\subset E$使得$E=A\cup Z$. 因f连续, 故$f(A)$也是F_σ-型集从而是L-可测集, 而$f(Z)$是m-零测集因而是L-可测集, 所以$f(E)=f(A)\cup f(Z)$是L-可测集. 这证明了f把X中的L-可测集映成L-可测集. 特别得知$f(X)$是L-可测集. 同理对逆映射$f^{-1}:f(X)\to X$, 因f^{-1}也是局部Lipschitz连续的, 故f^{-1} 也把$f(X)$中的L-可测集映成L-可测集.

据可测映射的定义, 只需证明对任意$B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 有$X(g\circ f\in B)\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$. 如上, 令$A=Y(g\in B)$. 则由$g:Y\subset\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^n$是L-可测映射和$B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$知$A\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$. 因$f(X)\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$, 故$A\cap f(X)\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$. 再注意$f$与其逆映射$f^{-1}:f(X)\to X$的关系以及$f^{-1}$ 把$f(X)$中的L-可测集映成L-可测集得到

$$X(f\in A)=X(f\in A\cap f(X))=f^{-1}(A\cap f(X))\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^d).$$

所以再由$(*)$即得

$$X(g\circ f\in B)=X(f\in A)\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^d).$$

所以$g\circ f:X\to\mathbb{R}^n$是L-可测映射.

(4): 首先由$f(Z)$是L-可测集且$m(f(Z))>0$, 故由讲义中已证的性质知$f(Z)$确实含有一个L-不可测集W. 因$f^{-1}(W)\subset Z$ 而$m(Z)=0$, 故$m(f^{-1}(W))=0$, 所以$f^{-1}(W)$是一个L-可测集, 因此$g(x)=\mathbf{1}_{f^{-1}(W)}(x)\,(x\in\mathbb{R})$ 是$\mathbb{R}$上的L-可测函数. 下证

$$[f(0),f(1)](g\circ f^{-1}>0)=W$$

由此和W不是L-可测集便知$g\circ f^{-1}$不是$[f(0),f(1)]$上的L-可测函数.

对任意$y\in[f(0),f(1)](g\circ f^{-1}>0)\Longrightarrow y\in[f(0),f(1)],g(f^{-1}(y))>0$, 即$\mathbf{1}_{f^{-1}(W)}(f^{-1}(y))>0$, 因此$f^{-1}(y)\in f^{-1}(W)$, 这蕴含$y\in W$ (因$f^{-1}:[f(0),f(1)]\to[0,1]$是单射). 所以$[f(0),f(1)](g\circ f^{-1}>0)\subset W$. 反之对任意$y\in W\Longrightarrow y\in[f(0),f(1)]$ 且$x:=f^{-1}(y)\in f^{-1}(W)$ 因此$g(f^{-1}(y))=g(x)=\mathbf{1}_{f^{-1}(W)}(x)=1>0$, 所以$y\in[f(0),f(1)](g\circ f^{-1}>0)$, 所以$W\subset[f(0),f(1)](g\circ f^{-1}>0)$.

所以$[f(0),f(1)](g\circ f^{-1}>0)=W$.

□

习题2(不用Egorov定理, 直接证明讲义定理4.2.2). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$ 且测度有限: $\mu(E)<\infty$. 设f_n,f 为E上的μ-几乎处处有限的$\mathcal{M}$-可测函数且$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$在E上μ-几乎处处收敛于f, 即

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)\qquad\text{a.e.}\quad x\in E.$$

则$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$在E上依测度收敛于f. 此外举例说明条件“$\mu(E)<\infty$”不可去掉.

【证】因f_n,f均为E上的μ-几乎处处有限的$\mathcal{M}$-可测函数, 故

$$Z_\infty:=E(|f|=\infty)\cup\bigcup_{n=1}^{\infty}E(|f_n|=\infty)\in\mathcal{M}\ \text{ 且 }\ \mu(Z_\infty)=0.$$

于是$f_n(x)-f(x)$对于$x\in E\setminus Z_\infty$有意义. 因零测集对测度无贡献, 故以$E\setminus Z_\infty$代替E 可以假设f_n,f都是E上的处处有限的$\mathcal{M}$-可测函数且$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在E上μ-几乎处处收敛于f. 令

$$Z=\{x\in X\mid f_n(x)\not\to f(x)\ (n\to\infty)\}.$$

需证明$Z\in\mathcal{M}$. 为此只需证明

$$Z=\bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty}E\big(|f_n-f|\ge\frac{1}{j}\big).\qquad(*)$$

事实上对任意$x\in Z$ 有$f_n(x)\not\to f(x)\ (n\to\infty)$, 因此存在$j\in\mathbb{N}$ 使得$|f_n(x)-f(x)|\ge\frac{1}{j}$对无限多个$n\in\mathbb{N}$成立, 因此对任意$k\in\mathbb{N}$ 存在$n\ge k$使得$|f_n(x)-f(x)|\ge\frac{1}{j}$. 这表明$x\in\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty}E\big(|f_n-f|\ge\frac{1}{j}\big)$. 所以$x\in\bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty}E\big(|f_n-f|\ge\frac{1}{j}\big)$. 所以$Z\subset\bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty}E\big(|f_n-f|\ge\frac{1}{j}\big)$.

反之, 对任意$x \in \bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty} E\big(|f_n-f| \geq \frac{1}{j}\big)$, 存在$j \in \mathbb{N}$使得$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty} E\big(|f_n-f| \geq \frac{1}{j}\big)$, 因此对每个$k \in \mathbb{N}$ 存在$n_k \geq k$ 使得$x \in E\big(|f_{n_k}-f| \geq \frac{1}{j}\big)$, 即$|f_{n_k}(x)-f(x)| \geq \frac{1}{j}, k=1,2,3,\ldots$. 因$n_k \geq k, k=1,2,3,\ldots$, 故这表明$f_n(x) \not\to f(x)$ $(n \to \infty)$, 所以$x \in Z$. 所以$\bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty} E\big(|f_n-f| \geq \frac{1}{j}\big) \subset Z$. 所以等式$(*)$成立. 所以$Z \in \mathcal{M}$.

由假设知$\mu(Z)=0$. 如上证明易见对任意$\varepsilon>0$ 有

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty} E(|f_n-f| \geq \varepsilon) \subset Z.$$

再由$\mu(E)<\infty$和递减可测集列的测度极限定理以及$\mu(Z)=0$得到

$$\lim_{k\to\infty} \mu\Big(\bigcup_{n=k}^{\infty} E(|f_n-f| \geq \varepsilon)\Big) = \mu\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty} E(|f_n-f| \geq \varepsilon)\Big) = 0.$$

由此和

$$E(|f_k-f| \geq \varepsilon) \subset \bigcup_{n=k}^{\infty} E(|f_n-f| \geq \varepsilon)$$

即得

$$0 \leq \mu\big(E(|f_k-f| \geq \varepsilon)\big) \leq \mu\Big(\bigcup_{n=k}^{\infty} E(|f_n-f| \geq \varepsilon)\Big) \to 0 \ (k \to \infty).$$

所以$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$在E上依测度收敛于f.

最后举反例说明条件“$\mu(E)<\infty$”不可去掉. 考虑L-测度空间$(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}^d, m)$, $E=\mathbb{R}^d$, 此时$m(\mathbb{R}^d)=\infty$. 令

$$f_n(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,n)}(x), \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

则易见

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0 \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}^d.$$

但

$$m\big(\mathbb{R}^d(|f_n|>1/2)\big) = m(\mathbb{R}^d \setminus B(0,n)) = \infty \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

所以$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$在$\mathbb{R}^d$上不依测度收敛于0. □

习题3. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$. 设$I \subset \mathbb{R}$为一区间, $f_n, f : E \to I$为$\mathcal{M}$-可测函数, g 为I 上的实值或复值连续函数.

假设f_n 在E上依测度收敛于f 且$\mu(E)<\infty$, 证明$g \circ f_n$在E上依测度收敛于$g \circ f$.

【证】首先由假设和讲义**命题4.1.3(复合函数的可测性)** 知复合函数$g \circ f_n, g \circ f$ 都是E上的$\mathcal{M}$-可测函数. [注: 当g是复值连续函数时, g的实部、虚部都是实值连续函数, 因此由该命题知$g \circ f_n, g \circ f$的实部、虚部都是E 上的$\mathcal{M}$-可测函数, 因此, 由复值可测函数的定义, $g \circ f_n, g \circ f$ 都是E上的$\mathcal{M}$-可测函数.]

注意, 一个非负数列趋于零当且仅当它的上极限等于零. 因此为证$g \circ f_n$ 在E上依测度收敛于$g \circ f$, 等价地只需证明对任意$\varepsilon>0$ 有

$$\limsup_{n\to\infty} \mu\big(E(|g \circ f_n - g \circ f| \geq \varepsilon)\big) = 0.$$

回忆数学分析: 一个数列的上(下)极限等于该数列的某个子列的极限, 因此存在严增子列$\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得

$$\lim_{k\to\infty}\mu\big(E(|g\circ f_{n_k}-g\circ f|\geq\varepsilon)\big)=\limsup_{n\to\infty}\mu\big(E(|g\circ f_n-g\circ f|\geq\varepsilon)\big).$$

对于相应的子列$\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, 由假设知当$k\to\infty$时$f_{n_k}$ 在E上依测度收敛于f, 因此据Riesz定理知存在子列$\{f_{n_{k_j}}\}_{j=1}^{\infty}$ 和一个μ-零测集$Z\subset E$ 使得当$j\to\infty$时$f_{n_{k_j}}$在$E\setminus Z$上处处收敛于f, 即

$$\lim_{j\to\infty}f_{n_{k_j}}(x)=f(x)\qquad\forall\,x\in E\setminus Z.$$

由此和$f_n(x),f(x)\in I$ 以及g在I上连续有

$$\lim_{j\to\infty}g(f_{n_{k_j}}(x))=g(f(x))\qquad\forall\,x\in E\setminus Z.$$

此时注意$\mu(E)<\infty$, 因此由上面的**习题2** (即讲义**定理4.4.2**) 知当$j\to\infty$时, $g\circ f_{n_{k_j}}$ 在E上依测度收敛于$g\circ f$. 于是有

$$\begin{aligned}\limsup_{n\to\infty}\mu\big(E(|g\circ f_n-g\circ f|\geq\varepsilon)\big)&=\lim_{k\to\infty}\mu\big(E(|g\circ f_{n_k}-g\circ f|\geq\varepsilon)\big)\\&=\lim_{j\to\infty}\mu\big(E(|g\circ f_{n_{k_j}}-g\circ f|\geq\varepsilon)\big)=0.\end{aligned}$$

最后由$\varepsilon>0$的任意性知$g\circ f_n$ 在E上依测度收敛于$g\circ f$. □

习题4. 设$(\mathbb{R}^d,\mathcal{M},\mu)$为一测度空间, 其中$\mathcal{M}\supset\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 设$E\in\mathcal{M}$, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$为E上一列实值或复值函数具有局部等度连续性:

$$\forall\,x\in E,\forall\,\varepsilon>0,\exists\,\delta>0\ \text{ s.t. }\forall\,y\in E\cap B(x,\delta)\text{有}\sup_{n\in\mathbb{N}}|f_n(y)-f_n(x)|<\varepsilon.$$

假设当$n\to\infty$时f_n 在E上依测度收敛于f. 证明$n\to\infty$时f_n 在E上几乎处处收敛于f.

本题说明, 在某些条件下, Riesz定理中的“存在子列几乎处处收敛”可改进为“全序列几乎处处收敛.”

【证】首先由假设$\mathcal{M}\supset\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$知$\mathcal{M}$ 包含了$\mathbb{R}^d$的所有Borel集. 为证本题, 可以假设$\mu(E)>0$. 令

$$Z_1=\{x\in E\mid\text{存在}\delta_x>0\text{使得}\,\mu(E\cap B(x,\delta_x))=0\}.$$

来证$Z_1\in\mathcal{M}$且是一个μ-零测集. 先证明

$$Z_1=E\cap\bigcup_{x\in Z_1}B(x,\delta_x).\tag{1}$$

显然$Z_1\subset E\cap\bigcup\limits_{x\in Z_1}B(x,\delta_x)$. 而对任意$y\in E\cap\bigcup\limits_{x\in Z_1}B(x,\delta_x)$, 有$y\in E$ 并存在$x\in Z_1$ 使得$y\in B(x,\delta_x)$. 因开球$B(x,\delta_x)$是开集, 故存在$\varepsilon_y>0$ 使得$B(y,\varepsilon_y)\subset B(x,\delta_x)$. 由此有$E\cap B(y,\varepsilon_y)\subset E\cap B(x,\delta_x)$ 从而有$\mu(E\cap B(y,\varepsilon_y))=0$ [这里用到: 零测集的可测子

集还是零测集]. 所以$y \in Z_1$. 所以$E \cap \bigcup\limits_{x\in Z_1} B(x,\delta_x) \subset Z_1$. 所以(1)成立. 由(1)和$\mathcal{M}$ 包含了$\mathbb{R}^d$的所有开集得知$Z_1 \in \mathcal{M}$.

然后由讲义**命题1.3.6(可数覆盖)**知存在可数子集$\{x_k\}_{k\geq 1} \subset Z_1$ 使得

$$\bigcup_{x\in Z_1} B(x,\delta_x) = \bigcup_{k\geq 1} B(x_k,\delta_{x_k}).$$

对此等式两边交上集合E, 据(1)得到

$$Z_1 = E \cap \bigcup_{x\in Z_1} B(x,\delta_x) = E \cap \bigcup_{k\geq 1} B(x_k,\delta_{x_k}) = \bigcup_{k\geq 1} E \cap B(x_k,\delta_{x_k}).$$

这表明Z_1是可数多个零测集的并, 所以Z_1是零测集, 即$\mu(Z_1) = 0$.

由$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$在E上等度连续知每个f_n都在E上连续, 从而在E上Borel可测. 因$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subset \mathcal{M}$, 故$f_n$都在$E$上$\mathcal{M}$-可测. 而由依测度收敛的定义知$f$是$E$上几乎处处有限的$\mathcal{M}$-可测函数, 因此集合$Z_2 := E(|f| = \infty)$为零测集. 又由$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在E上依测度收敛于f和Riesz定理, 存在子列$\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得f_{n_k}在E上几乎处处收敛于f, 即存在一个零测集$Z_3 \subset E$ 使得

$$\lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x) = f(x) \qquad \forall\, x \in E \setminus Z_3. \tag{2}$$

令$Z = Z_1 \cup Z_2 \cup Z_3$, 则$\mu(Z) = 0$. 来证明

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \qquad \forall\, x \in E \setminus Z. \tag{3}$$

为此, 任取$x_0 \in E \setminus Z$. 对任意$\varepsilon > 0$, 由$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的局部等度连续性知存在$\delta > 0$ 使得

$$\text{对任意} x \in E \cap B(x_0,\delta)\text{有 } \sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3. \tag{4}$$

而由$x_0 \notin Z_1$和Z_1的定义知

$$\mu(E \cap B(x_0,\delta)) > 0.$$

再由$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在E上依测度收敛知$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是E上的依测度Cauchy 列. 由$E \cap B(x_0,\delta) \subset E$ 易见$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 也是$E \cap B(x_0,\delta)$上的依测度Cauchy 列, 因此有

$$\mu\big((E \cap B(x_0,\delta))(|f_n - f_k| \geq \varepsilon/3)\big) \to 0 \quad (n \geq k \to \infty).$$

注意$n_k \geq k$, 故特别有

$$\mu\big((E \cap B(x_0,\delta))(|f_{n_k} - f_k| \geq \varepsilon/3)\big) \to 0 \quad (k \to \infty).$$

于是存在$N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\mu\big((E \cap B(x_0,\delta))(|f_{n_k} - f_k| \geq \varepsilon/3)\big) < \frac{1}{2}\mu(E \cap B(x_0,\delta)) \qquad \forall\, k \geq N.$$

据测度的可加性易见这个不等式蕴含

$$(E \cap B(x_0,\delta))(|f_{n_k} - f_k| < \varepsilon/3) \text{ 非空} \qquad \forall\, k \geq N.$$

由此便有: 对任意$k \geq N$, 取一点$x \in (E \cap B(x_0, \delta))(|f_{n_k} - f_k| < \varepsilon/3)$, 则得(结合(4))

$$|f_{n_k}(x_0) - f_k(x_0)| \leq |f_{n_k}(x_0) - f_{n_k}(x)| + |f_{n_k}(x) - f_k(x)| + |f_k(x) - f_k(x_0)|$$

$$< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon.$$

这证明了$\lim\limits_{k\to\infty}(f_{n_k}(x_0) - f_k(x_0)) = 0$. 因此联合(2) 得到

$$\lim_{k\to\infty} f_k(x_0) = \lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x_0) = f(x_0).$$

因$x_0 \in E \setminus Z$为任一点, 这就证明了(3) 从而完成了本题的证明. □

习题5(关于Lusin定理). 考虑L-测度空间$(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}^d, m)$. 设$G_1, G_2$ 是$\mathbb{R}^d$的有界开集, 满足$G_1 \cap G_2 = \emptyset, \overline{G_1} \cap \overline{G_2} \neq \emptyset$, $m(\partial G_1) = m(\partial G_2) = 0$. [例如$G_1 = (-1,0) \times (-1,1)^{d-1}, G_2 = (0,1) \times (-1,1)^{d-1}$ 即满足这些条件.] 设$E = \overline{G_1} \cup \overline{G_2}$,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if} \quad x \in G_1, \\ -1 & \text{if} \quad x \in G_2, \\ 0 & \text{if} \quad x \in E \setminus (G_1 \cup G_2). \end{cases}$$

(1) 对任意$\varepsilon > 0$, 取紧集$K_1 \subset G_1, K_2 \subset G_2$ 使得$m(G_1 \setminus K_1) < \varepsilon/2, m(G_2 \setminus K_2) < \varepsilon/2$. 由讲义**命题1.4.5($C_c^\infty$-Urysohn引理)**, 存在函数$g_1, g_2 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 使得

$$\text{supp} g_i \subset G_i, \quad \mathbf{1}_{K_i}(x) \leq g_i(x) \leq \mathbf{1}_{G_i}(x) \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^d; \quad i = 1, 2.$$

令$g(x) = g_1(x) - g_2(x), x \in \mathbb{R}^d$. 证明$g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, $\mathbb{R}^d(g \neq 0) \subset G_1 \cup G_2$, $\max\limits_{x\in\mathbb{R}^d} |g(x)| = 1$, 且

$$m(E(f \neq g)) < \varepsilon.$$

(2) 证明

$$m(E(f \neq g)) > 0 \qquad \forall\, g \in C(E).$$

这说明Lusin定理中的小测度集$E(f \neq g)$一般不能改进成零测集.

【解】(1): 由$g_1, g_2 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$易见$g = g_1 - g_2 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 并且当$x \notin G_1 \cup G_2$时$g(x) = 0$, 因此$\mathbb{R}^d(g \neq 0) \subset G_1 \cup G_2$. 此外易见$|g(x)| \leq 1$ for all $x \in \mathbb{R}^d$ 且$\max\limits_{x\in\mathbb{R}^d} |g(x)| = 1$. 下面估计$E(f \neq g)$的测度: 由$f$的定义和$g = g_1 - g_2$有

$$\forall\, x \in K_1 \Longrightarrow f(x) = 1 = g_1(x) = g(x); \quad \forall\, x \in K_2 \Longrightarrow f(x) = -1 = -g_2(x) = g(x).$$

因此$K_1 \cup K_2 \subset E(f = g)$. 因此

$$\begin{aligned} &E(f \neq g) = E \setminus E(f = g) \subset E \setminus (K_1 \cup K_2) = (\overline{G_1} \cup \overline{G_2}) \setminus (K_1 \cup K_2) \\ &\subset \big(\overline{G_1} \setminus K_1\big) \cup \big(\overline{G_2} \setminus K_2\big) \subset \big(G_1 \setminus K_1\big) \cup \big(G_2 \setminus K_2\big) \cup \partial G_1 \cup \partial G_2 \\ &\Longrightarrow m(E(f \neq g)) \leq m(G_1 \setminus K_1) + m(G_2 \setminus K_2) + m(\partial G_1) + m(\partial G_2) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

这里用到$m(\partial G_1) = m(\partial G_2) = 0$.

(2): 假设存在$g \in C(E)$使得$m(E(f \neq g)) = 0$. 则由$G_1 \cup G_2 \subset E$知这蕴含

$$m(G_1(f \neq g)) = 0, \quad m(G_2(f \neq g)) = 0.$$

因f, g在都在开集G_1上连续, 故$f - g$也在开集G_1上连续, 因此$G_1(f \neq g) = G_1(f - g \neq 0)$是开集. 因非空开集的L-测度大于零, 故得知$G_1(f \neq g)$是空集, 所以$g(x) = f(x) = 1$ for all $x \in G_1$. 再由g在$\mathbb{R}^d$上连续和G_1在其闭包$\overline{G_1}$中稠密即知$g(x) = 1$ for all $x \in \overline{G_1}$. 同理可证$g(x) = -1$ for all $x \in \overline{G_2}$. 这导致$\overline{G_1} \cap \overline{G_2} = \emptyset$, 与假设矛盾. [或者: 取$x_0 \in \overline{G_1} \cap \overline{G_2}$ 则导致g在点x_0处是二值的: $1 = g(x_0) = -1$, 矛盾.] 这矛盾证明了本题结论成立. □

习题6. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $n, k \in \mathbb{N}, 1 \leq k < n$, 设$E, E_i \in \mathcal{M}, E_i \subset E, 0 < \mu(E) < \infty, i = 1, 2, ..., n$, 它们具有下面性质:

每个$x \in E$至少同时属于$E_1, E_2, ..., E_n$中的某k个集合(不同的x可能属于不同的k个集合).

证明存在$i_0 \in \{1, 2, ..., n\}$ 使得

$$\mu(E_{i_0}) \geq \frac{k}{n}\mu(E).$$

[本题的概率意义是: 在题设条件下, 存在一个$i_0 \in \{1, 2, ..., n\}$使得若从E中任取一点, 则此点属于E_{i_0}的概率$\geq \frac{k}{n}$.]

【证】本题直接用测度性质证明会很麻烦(除了简单情形$k = 1$外), 这里用特征函数的积分给予证明. 由假设易见

$$\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{E_i}(x) \geq k \qquad \forall\, x \in E.$$

因此取积分并注意

$$\int_E \mathbf{1}_{E_i}(x)\mathrm{d}x = \int_X \mathbf{1}_E(x)\mathbf{1}_{E_i}(x)\mathrm{d}x = \int_X \mathbf{1}_{E\cap E_i}(x)\mathrm{d}x = \mu(E \cap E_i) = \mu(E_i) \quad (\text{因 } E_i \subset E)$$

得到

$$\sum_{i=1}^{n} \mu(E_i) = \sum_{i=1}^{n} \int_E \mathbf{1}_{E_i}(x)\mathrm{d}x = \int_E \Big(\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{E_i}(x)\Big)\mathrm{d}\mu(x) \geq \int_E k\mathrm{d}\mu(x) = k\mu(E).$$

现在取$i_0 \in \{1, 2, ..., n\}$ 使得

$$\mu(E_{i_0}) = \max\{\mu(E_1), \mu(E_2), ..., \mu(E_n)\}.$$

则有上面不等式得到

$$n\mu(E_{i_0}) \geq \sum_{i=1}^{n} \mu(E_i) \geq k\mu(E). \quad \text{所以} \quad \mu(E_{i_0}) \geq \frac{k}{n}\mu(E).$$

□

习题7. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一测度空间, $E_i\in\mathcal{M}, i=1,2,3,...,$ 满足对任意$i,j,k,l\in\mathbb{N}$, 当$i<j<k<l$时, $E_i\cap E_j\cap E_k\cap E_l=\emptyset$ (空集). 证明

$$\sum_{i=1}^{\infty}\mu(E_i)\le 3\mu\Big(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\Big).$$

【证】先设证明

$$\sum_{i=1}^{\infty}\mathbf{1}_{E_i}(x)\le 3\cdot\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}(x)\qquad\forall x\in X. \tag{$*$}$$

任取$x\in X$, 若$x\notin\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i$, 则$(*)$式两边都是零, 所以此时$(*)$成立.

设$x\in\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i$. 则$3\cdot\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}(x)=3$. 若$(*)$对此$x$不成立,则有

$$\sum_{i=1}^{\infty}\mathbf{1}_{E_i}(x)>3\cdot\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}(x)=3.$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{1}_{E_i}(x)=\sum_{i=1}^{\infty}\mathbf{1}_{E_i}(x)>3.$$

因此存在$4<N\in\mathbb{N}$使得

$$\sum_{i=1}^{N}\mathbf{1}_{E_i}(x)>3.$$

因这不等式左边是非负整数, 故得到

$$\sum_{i=1}^{N}\mathbf{1}_{E_i}(x)\ge 4.$$

据此得知这不等式左边的和式中至少有4项大于零, 即存在$1\le i<j<k<l\le N$使得$\mathbf{1}_{E_i}(x)>0,\mathbf{1}_{E_j}(x)>0,\mathbf{1}_{E_k}(x)>0,\mathbf{1}_{E_l}(x)>0$, 即$x\in E_i\cap E_j\cap E_k\cap E_l$, 这与$E_i\cap E_j\cap E_k\cap E_l$ 为空集矛盾. 这矛盾证明了$(*)$成立.

对$(*)$两边积分, 应用非负可测函数项级数的逐项积分定理即得

$$\sum_{i=1}^{\infty}\mu(E_i)=\sum_{i=1}^{\infty}\int_X\mathbf{1}_{E_i}(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_X\sum_{i=1}^{\infty}\mathbf{1}_{E_i}(x)\mathrm{d}\mu(x)$$

$$\le\int_X 3\cdot\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}(x)\mathrm{d}\mu(x)=3\int_X\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}(x)\mathrm{d}\mu(x)=3\mu\Big(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\Big).$$

□

习题8. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$, f 为E上$\mathcal{M}$-可测函数, 满足

$$\int_E|f(x)|^n\mathrm{d}\mu(x)\le AB^n,\quad n=1,2,3,\dots.$$

其中A,B 为正常数. 证明对于μ-几乎所有$x\in E$ 有$|f(x)|\le B$.

【证】要证的是$\mu(E(|f|>B))=0$. 为此, 令

$$f_n(x)=\Big(\frac{|f(x)|}{B}\Big)^n,\quad x\in E(|f|>B),\ n=1,2,3,\dots.$$

则有

$$\int_{E(|f|>B)} f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\le\frac{1}{B^n}\int_E|f(x)|^n\mathrm{d}\mu(x)\le A,\quad n=1,2,3,...,$$

$$0<f_n(x)\le f_{n+1}(x),\ n=1,2,3....;\quad \lim_{n\to\infty}f_n(x)=\infty\quad\forall\,x\in E(|f|>B).$$

由**Levi渐升积列分定理**或**Fatou引理**得

$$\infty\cdot\mu(E(|f|>B))=\int_{E(|f|>B)}\infty\mathrm{d}\mu(x)=\int_{E(|f|>B)}\lim_{n\to\infty}f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\int_{E(|f|>B)}f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\le A<\infty.$$

这就迫使$\mu(E(|f|>B))=0$. □